

Prova pràctica — Trimestre 1 (SA1-SA3)

Prova pràctica — Trimestre 1 (SA1-SA3)

"Llum de seguretat intel·ligent"

Durada: 2 h · **Material:** Arduino UNO, protoboard, LDR + 10 kΩ, LED + 220 Ω, polsador, bronzidor piezo, cables. Es permet consultar esquemes i quadern tècnic.

Competències i criteris avaluats

- **CE-R1** (programar) → CA1.1 · **CE-R2** (circuits) → CA2.1, CA2.2
 - Rúbriques: **R1** (codi), **R2** (circuit), **R4** (documentació).
-

Enunciat (per nivells)

Has de construir i programar un sistema d'il·luminació de seguretat.

Nivell 1 — Nucli obligatori (assoliment satisfactori)

1. Munta una **LDR** (entrada analògica) i un **LED** (sortida).
2. Programa el sistema perquè **el LED s'encengui quan fa fosc** (lectura de la LDR per sota d'un llindar).
3. Mostra la **lectura de la LDR pel Serial Monitor**.

Nivell 2 — Ampliació (notable)

4. Afegeix un **polsador** que activi/desactivi el sistema (mode ON/OFF) amb **antirebot**.

Nivell 3 — Ampliació (excel·lent)

5. Afegeix un **bronzidor** que faci un avís quan la foscor és extrema (segon llindar), i estructura el codi amb **funcions**.

Lliurament

- Sistema funcionant + **explicació breu al quadern** (esquema + què fa cada part + un error que has resolt).

Graella de correcció (10 punts)

Criteri	Punts	Rúbrica
El circuit funciona i està ben muntat (segur)	3	R2
El LED respon correctament a la llum (nucli)	2	R1
Lectura pel Serial correcta	1	R1
Polsador ON/OFF amb antirebot (ampliació)	1,5	R1
Brunzidor + codi amb funcions (ampliació)	1,5	R1
Documentació al quadern (esquema + error)	1	R4

Orientació: nucli ben fet $\approx$ 5-6; amb una ampliació $\approx$ 7-8; amb les dues i bona documentació $\approx$ 9-10.

Solució orientativa (docent)

Connexions: LDR en divisor amb 10 k Ω $\rightarrow$ A1 $\cdot$ LED $\rightarrow$ pin 9 (220 Ω) $\cdot$ polsador $\rightarrow$ pin 2 (INPUT_PULLUP) $\cdot$ piezo $\rightarrow$ pin 6.

```
const int LDR = A1, LED = 9, BOTO = 2, PIEZO = 6;
const int LLINDAR = 400;           // fosc
const int LLINDAR_EXTREM = 150;    // molt fosc
bool actiu = true;
int anterior = HIGH;

void avis() { tone(PIEZO, 1500, 100); }

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BOTO, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIEZO, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Polsador ON/OFF amb antirebot
```

```
int estat = digitalRead(B0T0);
if (estat == LOW && anterior == HIGH) { actiu = !actiu; delay(40); }
anterior = estat;

int llum = analogRead(LDR);
Serial.println(llum);

if (actiu && llum < LLINDAR) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
    if (llum < LLINDAR_EXTREM) avis(); // avis si fosc cor extrema
} else {
    digitalWrite(LED, LOW);
}
delay(100);
}
```